BÀI 1

```
(venv) hieu@macbuc-cua-Hieu Lab4_20222672_TRANVANHIEU % python3 bai2.py
SV7: 4 buổi
SV8: 7 buổi
SV9: 5 buổi
SV10: 7 buổi
SV11: 5 buổi
SV12: 7 buổi

Tỉ lệ chuyên cần:
SV1: 100.0%
SV2: 75.0%
SV3: 62.5%
SV4: 87.5%
SV5: 62.5%
SV6: 87.5%
SV7: 50.0%
SV8: 87.5%
SV9: 62.5%
SV10: 87.5%
SV11: 62.5%
SV12: 87.5%

Sinh viên bị cảnh báo học vụ (< 75%):
SV [ 3  5  7  9 11]

Số sinh viên vắng theo từng buổi:
[2 3 3 4 2 4 2 3]
Buổi vắng nhiều nhất: Buổi 4

Sinh viên đi học đầy đủ cả 8 buổi:
SV [1]

Sinh viên có ít nhất 2 buổi vắng liên tiếp:
SV [ 3  9 11]

Nhận xét:
Tỉ lệ chuyên cần trung bình của lớp: 76.0%
Ý thức học tập ở mức trung bình, vẫn còn một số sinh viên nghỉ học khá nhiều.
```

```
(venv) hieu@macbuc-cua-Hieu Lab4_20222672_TRANVANHIEU % python3 bai3.py
Sản phẩm 3: 138.57
Sản phẩm 4: 150.29
Sản phẩm 5: 166.00

Ngày có doanh thu cao nhất: Ngày 7
Sản phẩm bán tốt nhất toàn tuần: Sản phẩm 5

Doanh thu sau điều chỉnh:
[[120.   162.   130.   140.   172.8 ]
 [125.   156.6  128.   142.   170.64]
 [130.   167.4  135.   150.   174.96]
 [135.   172.8  140.   152.   181.44]
 [140.   178.2  145.   155.   183.6 ]
 [138.   174.96 142.   153.   182.52]
 [145.   183.6  150.   160.   189.  ]]

Tổng doanh thu cũ: 5224
Tổng doanh thu mới: 5405.52
Chênh lệch: 181.52

Doanh thu trung bình mỗi ngày: 746.29
Các ngày có doanh thu lớn hơn trung bình:
Ngày [4 5 6 7]

Độ lệch chuẩn từng sản phẩm:
Sản phẩm 1: 8.14
Sản phẩm 2: 8.06
Sản phẩm 3: 7.40
Sản phẩm 4: 6.56
Sản phẩm 5: 5.68
Sản phẩm ổn định nhất: Sản phẩm 5

Nhận xét:
Sản phẩm 5 có tổng doanh thu cao nhất nên nên được ưu tiên bán.
Sản phẩm 5 có doanh thu ổn định nhất, phù hợp để duy trì lâu dài.
Đây là sản phẩm vừa bán chạy vừa ổn định, rất đáng ưu tiên.
```

```
Mặt hàng 3: 3
Mặt hàng 4: 5
Mặt hàng 5: 0
Mặt hàng 6: 2
Mặt hàng 7: 5
Mặt hàng 8: 0
Mặt hàng 9: 3
Mặt hàng 10: 0

Chi phí nhập từng mặt hàng:
Mặt hàng 1: 0
Mặt hàng 2: 175
Mặt hàng 3: 84
Mặt hàng 4: 110
Mặt hàng 5: 0
Mặt hàng 6: 40
Mặt hàng 7: 90
Mặt hàng 8: 0
Mặt hàng 9: 57
Mặt hàng 10: 0

Tổng chi phí nhập hàng: 556

Trạng thái các mặt hàng:
Mặt hàng 1: Đủ hàng
Mặt hàng 2: Thiếu hàng
Mặt hàng 3: Thiếu hàng
Mặt hàng 4: Thiếu hàng
Mặt hàng 5: Đủ hàng
Mặt hàng 6: Thiếu hàng
Mặt hàng 7: Thiếu hàng
Mặt hàng 8: Đủ hàng
Mặt hàng 9: Thiếu hàng
Mặt hàng 10: Đủ hàng

3 mặt hàng thiếu nhiều nhất:
Mặt hàng [2 7 4]

Số lượng nhập sau khi giới hạn:
[0 7 3 5 0 2 5 0 3 0]

Tổng chi phí sau khi giới hạn: 556

Nhận xét:
Có 6/10 mặt hàng đang thiếu so với mức tối thiểu.
Kho đang thiếu khá nhiều mặt hàng, cần nhập bổ sung sớm.
```

NHẬN XÉT BÀI 5

1. Dữ liệu ở hai bài giống nhau ở điểm nào về cấu trúc?
Dữ liệu ở hai bài đều được lưu dưới dạng mảng hoặc ma trận 2 chiều của NumPy.
- Mỗi hàng biểu diễn một đối tượng (sinh viên, ngày bán hàng, mặt hàng, ...)
- Mỗi cột biểu diễn một thuộc tính (điểm, buổi học, doanh thu, giá, ...)

2. Phép toán NumPy nào được dùng ở cả hai bài?
- sum()
- mean()
- argmax() / argmin()
- argsort()
- Các phép toán vector hóa như +, -, *, /

3. Bài nào sử dụng boolean indexing nhiều hơn? Vì sao?
Bài thuộc miền Giáo dục sử dụng boolean indexing nhiều hơn vì cần lọc sinh viên theo điều kiện như:
- Điểm >= 7
- Điểm dưới 5
- Chuyên cần dưới 75%

4. Lợi ích của xử lý vector hóa so với dùng vòng lặp là gì?
- Code ngắn gọn hơn
- Dễ đọc và dễ sửa
- Chạy nhanh hơn nhiều
- Ít lỗi hơn so với dùng nhiều vòng lặp

5. Nếu số lượng dữ liệu tăng gấp 100 lần, NumPy hỗ trợ gì cho việc xử lý?
NumPy vẫn xử lý tốt nhờ:
- Tính toán nhanh trên mảng lớn
- Tối ưu bộ nhớ
- Có thể xử lý hàng chục nghìn hoặc hàng triệu phần tử
- Không cần thay đổi nhiều code khi dữ liệu tăng lên